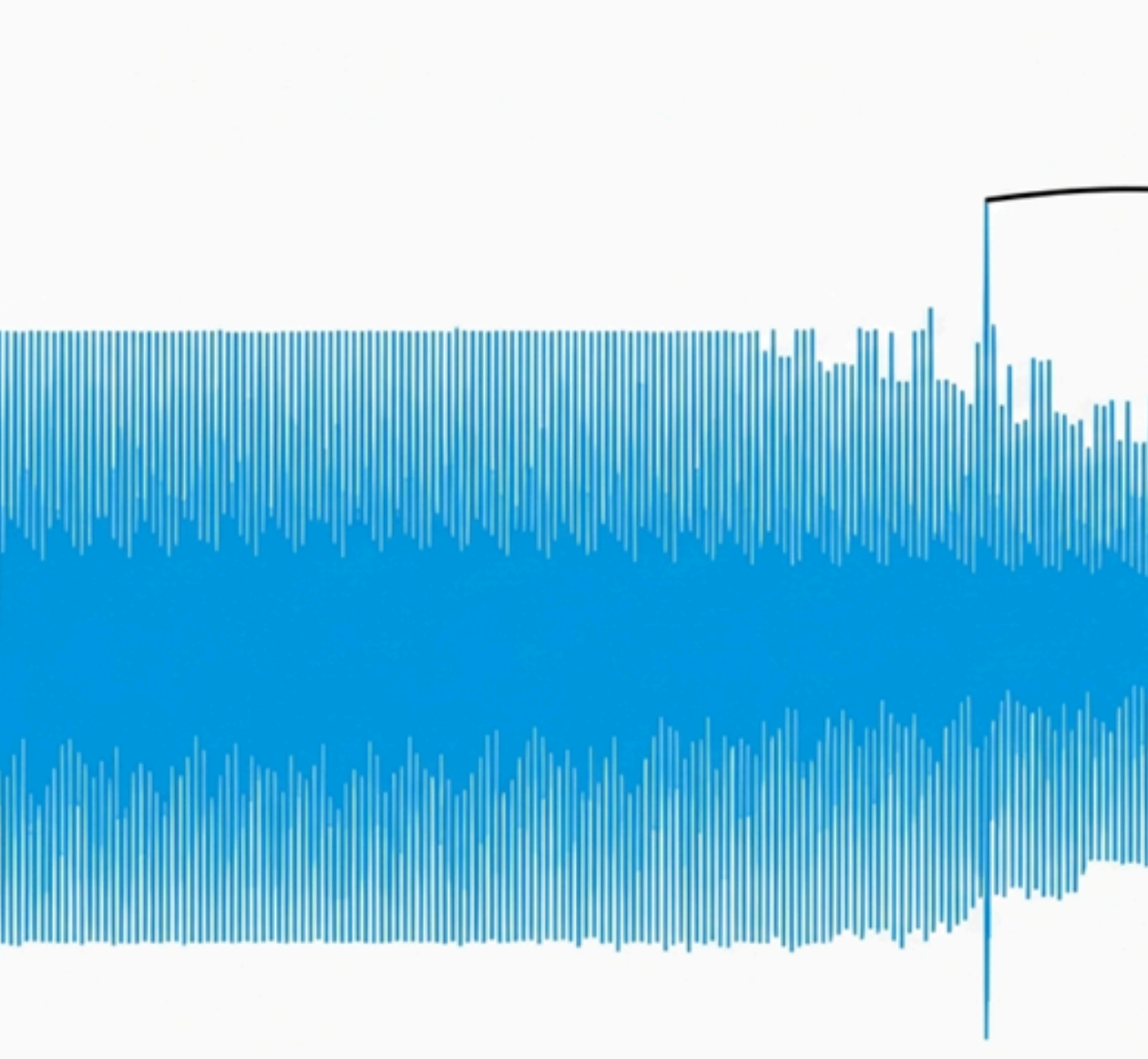




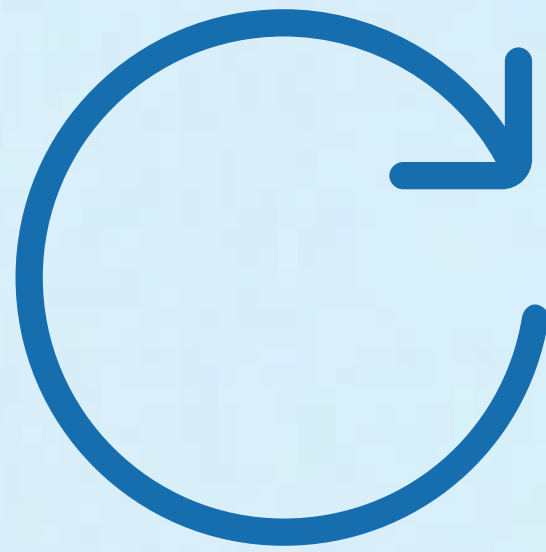
Re:Gain



Un jeu sérieux adaptatif pour la rééducation motrice basé sur le contrôle EMG

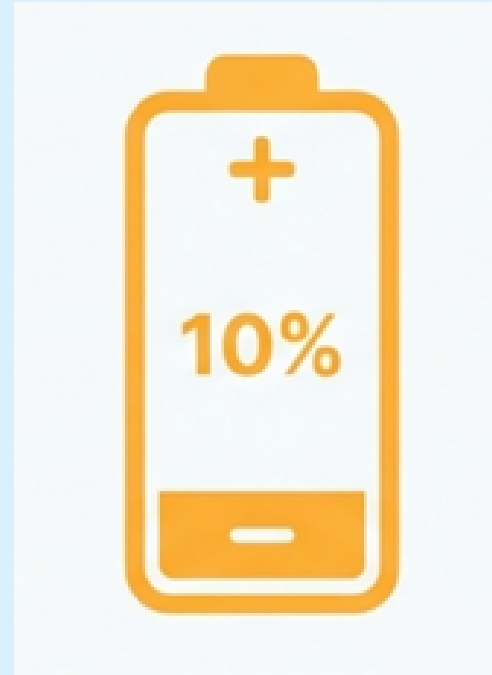
Shirel Amozieg, Sama Satariyan, Erisa Kohansal

Le défi de la rééducation



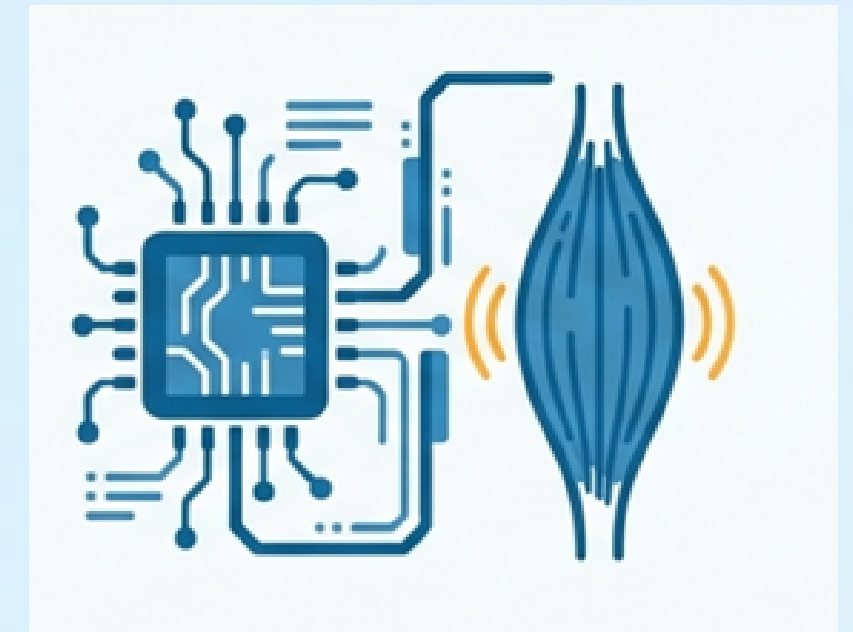
La Monotonie

La rééducation traditionnelle repose sur la répétition d'exercices déconnectés d'un but ludique



L'Absence d'Adaptation

Les systèmes classiques ignorent la fatigue musculaire invisible et l'état physiologique réel.



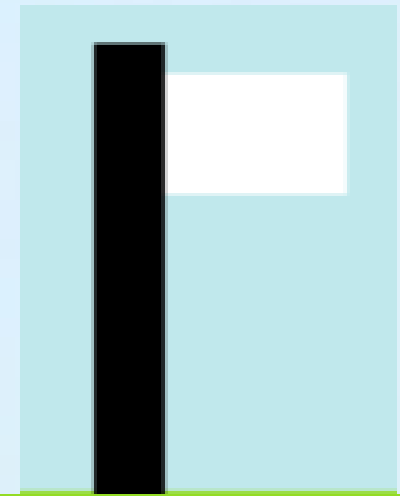
L'Objectif Re:Gain

Transformer l'effort musculaire brut en une interaction engageante où le système écoute le muscle.

Problématique :

**Comment transformer un effort musculaire
répétitif en une interaction ludique
adaptative, ajustée à l'état réel du patient et
à ses capacités ?**

Démonstration

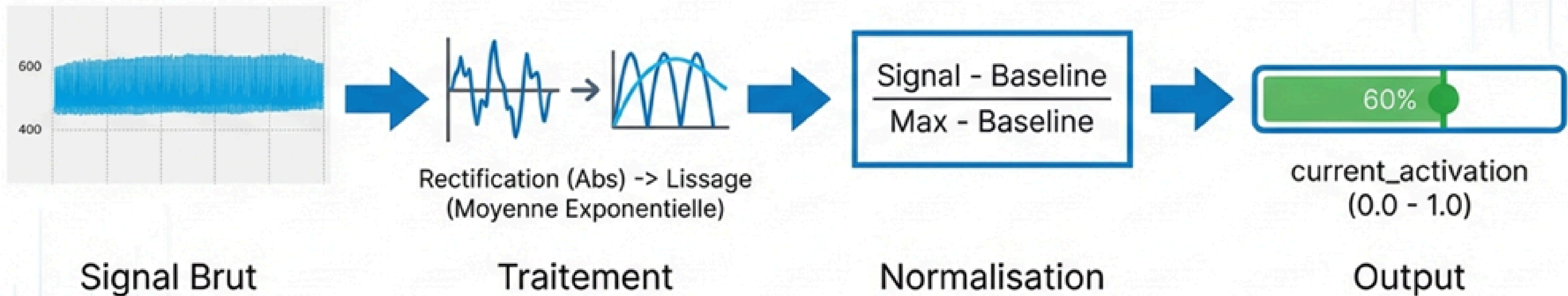


Personnage

Obstacle

Arrivée

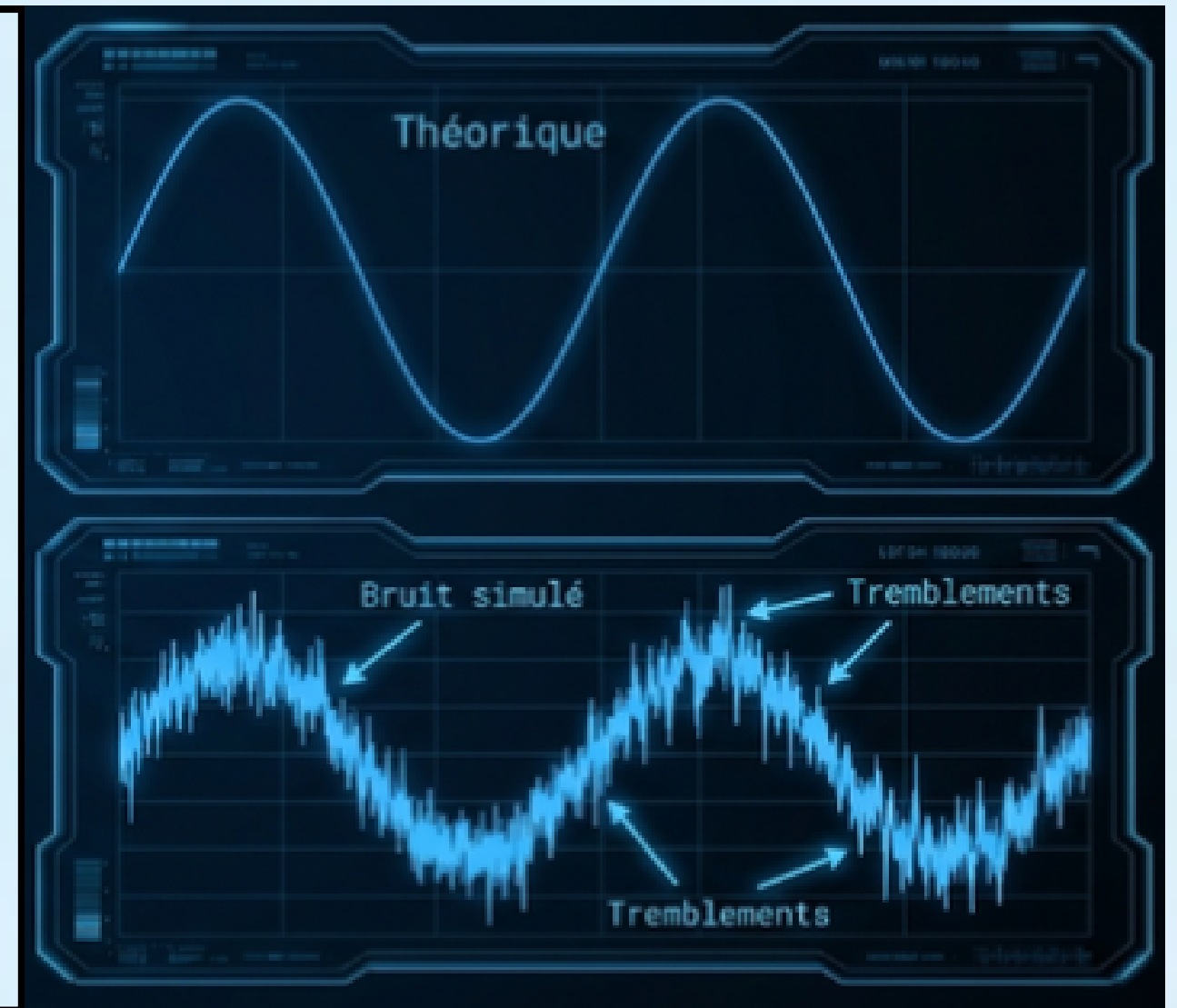
Du signal brut à l'action du jeu



Ce qui était prévu initialement...

Simulation de Données (Le FakeEMG)

- Contourner les contraintes matérielles
- Modélisation de profils :
Beginner, Intermediate, Advanced
- Injection de bruit et de “fatigue” synthétique.



Architecture Globale du Système

entities/ :

- **player.py** : mouvement du personnage (vitesse / saut) - boucle courte
- **obstacle.py** : génération et comportement des obstacles

k_means_model.py :

modèle de classification pour identifier les états musculaires

main.py :
point d'entrée du jeu

game/ :

- logique globale du jeu
- gestion de la boucle longue
- feedback visuels

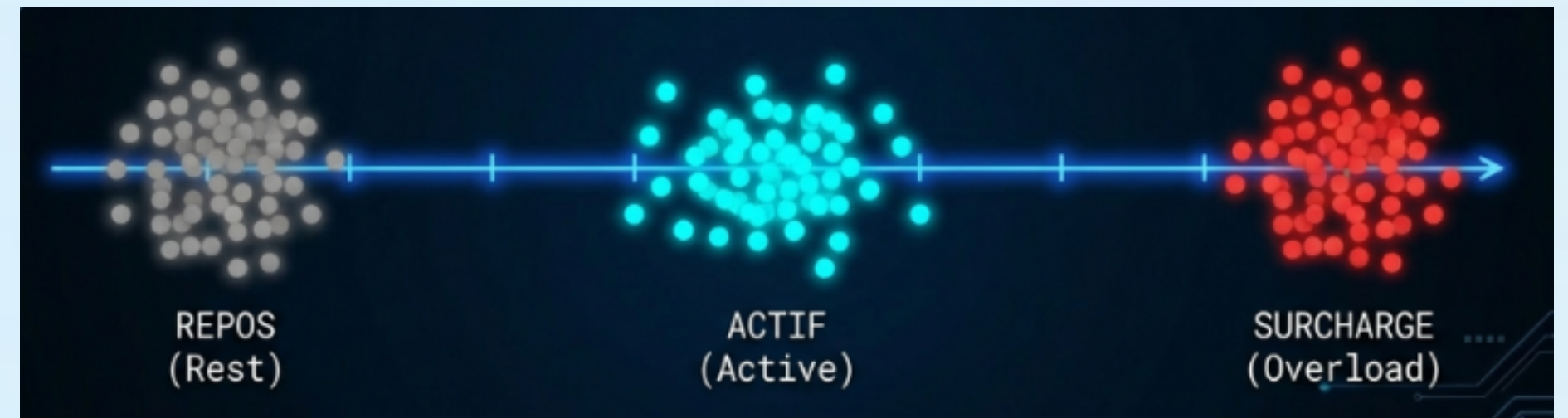
input/

- **fake_emg.py** : génération de signaux EMG simulés
- **input_manager.py** : centralisation des entrées et interprétation des états musculaires

Intelligence Non Supervisée (K-MEANS)

- **Signal EMG simulé (fake_emg.py)**
- **Prétraitement et extraction d'activation**
- **Clustering K-means (models/)**
- **Interprétation des clusters en états musculaires**
- **Exploitation dans le jeu (input_manager.py)**

```
self.arm_model = KMeansModel(n_clusters=3)  
self.leg_model = KMeansModel(n_clusters=2)
```



Adaptation dynamique : Le système apprend des seuils d'activation relatifs, spécifiques à l'interaction.

Boucle courte

Vitesse et Stabilité

- Entrée : Signal EMG lissé
- Traduction directe en commande de jeu : vitesse de déplacement & saut
- Condition : La vitesse n'augmente que si le signal est stable
- Sortie : Vitesse discrète (Lente / Normale / Rapide)

ARM:



LEG:

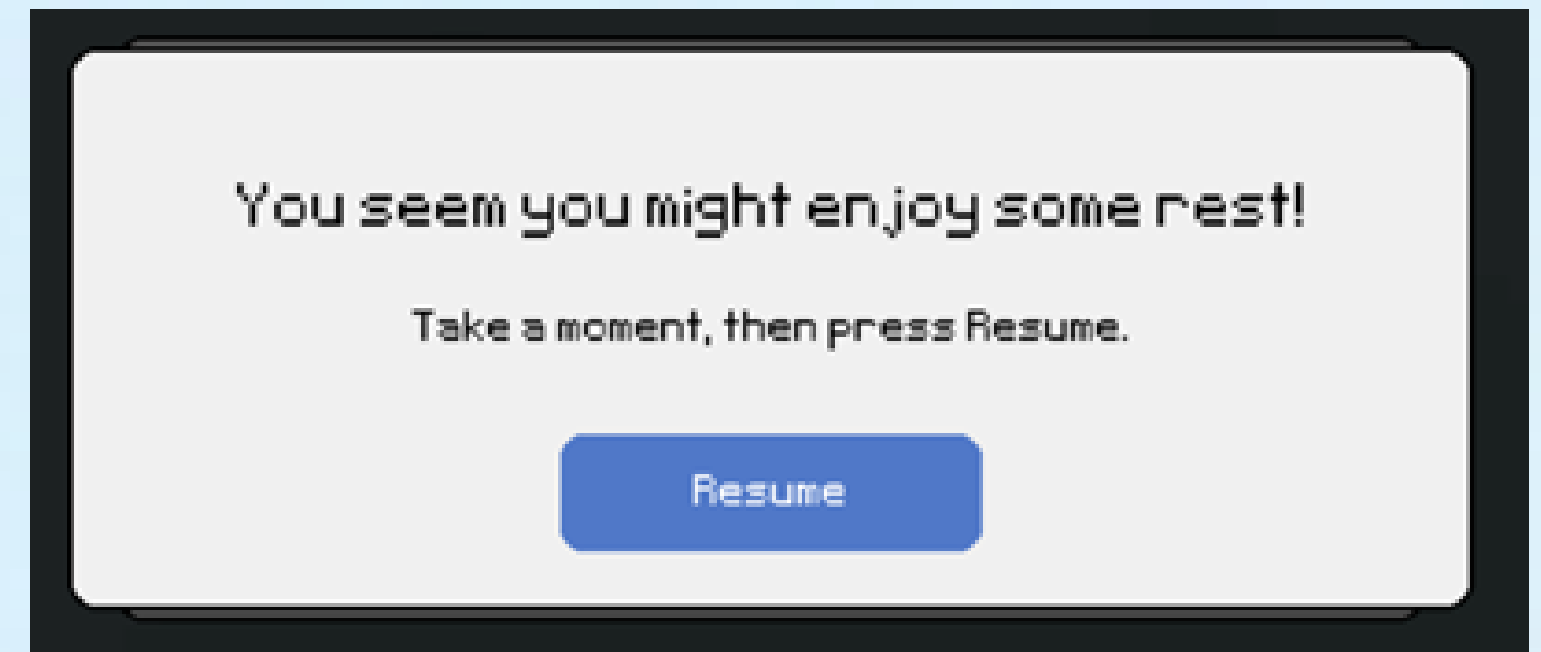


*Feedback Visuel en
Temps Réel*

Boucle longue

Difficulté Adaptative

- Analyse de l'évolution de l'état musculaire → Adaptation dans les sessions suivantes
- Ajustement dynamique de la difficulté :
 - Nombre d'obstacles
 - Fréquence des obstacles



***Détection de
Fatigue
→ pause forcée***

Ecart entre objectifs initiaux et prototype actuel

Vision Initial

Capteurs EMG réels BITalino

Seuils fixes issus de la calibration

Adaptations multi-paramètres (hauteur, précision, vitesse)

Source du Signal EMG

Interprétation de l'effort

Adaptation du Gameplay (boucle longue)

Prototype Actuel

Signaux EMG simulés

Clustering K-means

Fréquences & densité des obstacles

Perspectives

- **Reconnexion aux signaux EMG réels**
- **Ajout d'un menu interface pour :**
 - **le choix du profils**
 - **le choix du mode (EMG, Fake_EMG, Keyboard)**
- **Etendre la boucle longue à d'autres paramètres (ex. hauteur des obstacles)**
- **Renforcer les mécanismes de sécurité (risque de surcharge)**

Conclusion

- **Re:Gain n'est pas seulement un jeu, c'est un outil d'aide à la rééducation musculaire**
- **Intégration d'une IA non supervisée (K-means) dans une interaction temps réel**
- **Mise en place d'une double boucle d'adaptation :**
 - **contrôle immédiat (boucle courte)**
 - **ajustement progressif de la difficulté (boucle longue)**

MERCI DE VOTRE ATTENTION

